UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 13 – Introdução à SQL

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

DQL

- Comando da DQL:
  - select

Exemplo para aula de hoje...

```
truncate table professor
restart identity cascade;
```

```
insert into professor (nome_pro, salario, id_dep)
values ('Paulo', 7000, 1),
       ('Cíntia', 6000, 1),
       ('Sara', 6000, 2),
       ('Felipe', 8000, 3),
       ('Tereza', 6000, 4),
       ('Ricardo', 6000, 5);
```

NOTA: o comando truncate table restart identity cascade permite resetar a sequência de um atributo serial.

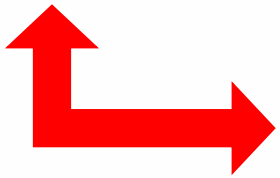
like

like

É possível utilizar a cláusula like para comparar cadeias de caracteres.

like

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **like** ‘<cadeia de caracteres>’**;**



Sintaxe do comando like.

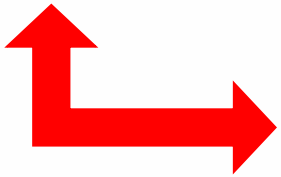
NOTA: O operador like é *case sensitive*. Já o operador ilike é usado para realizar buscas por padrões em strings, ignorando a distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Exemplo 3

CONSULTA 3: Selecione o prédio do departamento de Ciências da Saúde.

Exemplo 3

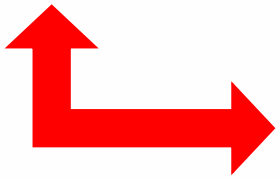
```
select predio
from departamento
where nome_dep like 'Ciências da Saúde';
```



Especificação da Consulta 3.

like

```
select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo n>
from <tabela>
where <atributo> like '<caractere(s)>%'
                    | '%<caractere(s)>'
                    | '<caractere(s)>%<caractere(s)>'
                    | '%<caractere(s)>%';
```



Sintaxe do comando like.

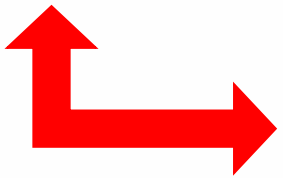
NOTA: para fazer uma busca em que temos somente algum(ns) caractere(s) e procuramos uma palavra, precisamos utilizar a cláusula like para a comparação de igualdade e o(s) caractere(s) precedido(s) ou sucedido(s) do caractere curinga de porcentagem (%), que serve para indicar onde está a continuidade da palavra. É possível colocar o % no meio, quando conhecemos a(s) letra(s) inicial e final da palavra desejada. Assim como é possível colocar o % no início e no final, quando conhecemos alguma parte do meio da palavra desejada. Outro caractere curinga é *underline* (_), que representa exatamente um caractere ausente, podendo ser inserido mais de um *underline* em qualquer lugar da *string*.

Exemplo 4

CONSULTA 4: Selecione as disciplinas cujos nomes começam com a letra F. É importante que os nomes estejam em ordem alfabética.

Exemplo 4

```
select *
from disciplina
where nome_dis like 'F%'
order by nome_dis;
```



Especificação da Consulta 4.

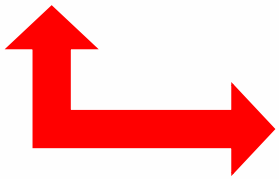
not link

not like

É possível negar o resultado obtido pela cláusula like, utilizando o operador lógico not antes do like.

not like

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **not like** ‘<caractere(s)>**%**’
| ‘**%**<caractere(s)>’
| ‘<caractere(s)>**%**<caractere(s)>’
| ‘**%**<caractere(s)>**%**’;



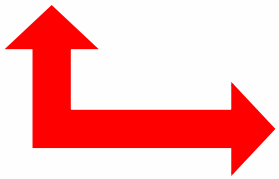
Sintaxe do comando not like.

Exemplo 5

CONSULTA 5: Selecione as disciplinas que não possuam a sílaba ‘lo’ no meio de seu nome. É importante que os nomes estejam em ordem alfabética.

Exemplo 5

```
select *
from disciplina
where nome_dis not like '%lo%'
order by nome_dis;
```



Especificação da Consulta 5.

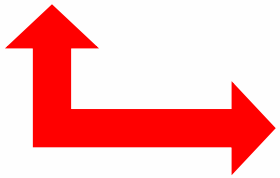
between

between

É possível encontrar valores em um intervalo por meio da cláusula between.

between

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **between** <valor 1> **and** <valor 2>**;**



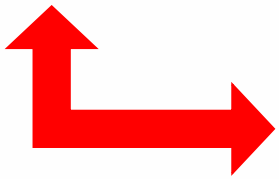
Sintaxe do comando between.

Exemplo 6

CONSULTA 6: Selecione os departamentos que possuem orçamentos entre R$ 2.000.000,00 e R$ 8.000.000,00.

Exemplo 6

```
select *
from departamento
where orcamento between 2000000 and 8000000;
```



Especificação da Consulta 6.

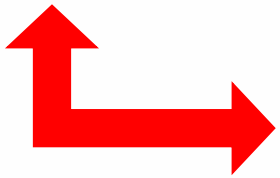
not between

not between

É possível negar o resultado obtido pela cláusula between, utilizando o operador lógico not antes do between.

not between

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**,** ..., <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **not between** <valor 1> **and** <valor 2>**;**



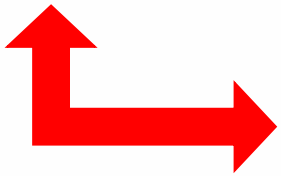
Sintaxe do comando not between.

Exemplo 7

CONSULTA 7: Selecione os departamentos que não tenham orçamentos entre R$ 2.000.000,00 e R$ 8.000.000,00.

Exemplo 7

```
select *
from departamento
where orcamento not between 2000000 and 8000000;
```



Especificação da Consulta 7.

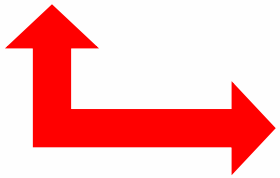
in

in

É possível verificar a igualdade de valores com a cláusula in.

in

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**,** ..., <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **in (**<valor 1>, <valor 2> ... <valor *n*>**);**



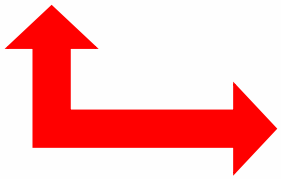
Sintaxe do comando in.

Exemplo 8

CONSULTA 8: Selecione os departamentos que possuem orçamentos iguais a R$ 2.100.000,00 ou R$ 10.000.000,00. Ordene as tuplas pelo orçamento e de forma decrescente.

Exemplo 8

```
select *
from departamento
where orcamento in (2100000, 10000000)
order by orcamento desc;
```



Especificação da Consulta 8.

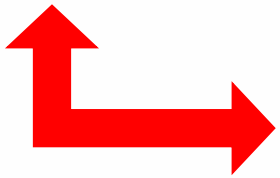
not in

not in

É possível negar o resultado obtido pela cláusula in, utilizando o operador lógico not antes do in.

not in

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **not in (**<valor 1>, <valor 2>**, ...,** <valor *n*>**);**



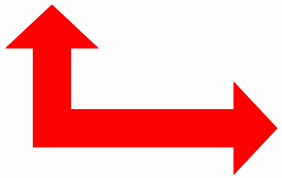
Sintaxe do comando not in.

Exemplo 9

CONSULTA 9: Selecione os departamentos que possuem orçamentos que não sejam iguais a R$ 2.100.000,00 ou R$ 10.000.000,00. Ordene as tuplas pelo orçamento e de forma decrescente.

Exemplo 9

```
select *
from departamento
where orcamento not in (2100000, 10000000)
order by orcamento desc;
```



Especificação da Consulta 9.

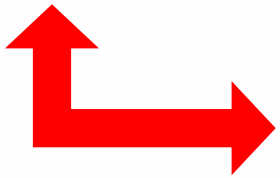
is null

is null

É possível verificar se um campo está vazio com a cláusula is null.

is null

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **is null;**



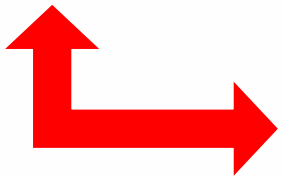
Sintaxe do comando is null.

Exemplo 10

CONSULTA 10: Selecione os departamentos que não possuem orçamento.

Exemplo 10

```
select *
from departamento
where orcamento is null;
```



Especificação da Consulta 10.

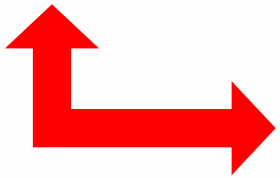
is not null

is not null

É possível verificar se um campo não está vazio com a cláusula is not null.

is not null

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> **is not null;**



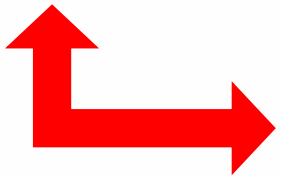
Sintaxe do comando
is not null.

Exemplo 11

CONSULTA 11: Selecione os departamentos que possuem orçamento.

Exemplo 11

```
select *
from departamento
where orcamento is not null;
```



Especificação da Consulta 11.

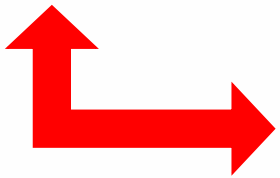
Subconsulta na Cláusula from

O que é?

É uma subconsulta definida na cláusula from que vai gerar uma tabela temporária.

Subconsulta na Cláusula from

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*>
from (<subconsulta>**)**
where <condição>**;**



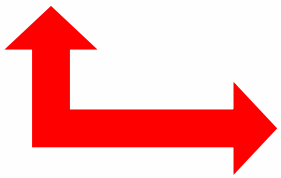
Sintaxe da subconsulta na cláusula from.

Exemplo 12

CONSULTA 12: Liste o salário médio dos professores, por departamento, cujo salário médio seja maior que R$ 6.000,00.

Exemplo 12

```
select id_dep, salario_medio
from (select id_dep, avg(salario) as salario_medio
      from professor
      group by id_dep)
where salario_medio > 6000;
```



Especificação da Consulta 12.

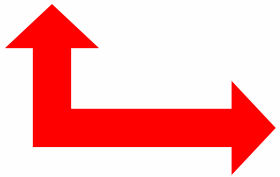
Subconsulta na Cláusula where

O que é?

É uma subconsulta definida na cláusula where para realizar testes de membro de conjunto, criar comparações de conjunto e determinar cardinalidade de conjunto.

Subconsulta na Cláusula where - some

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> <operador relacional> **some (**<subconsulta>**);**



Sintaxe da subconsulta na cláusula where com some.

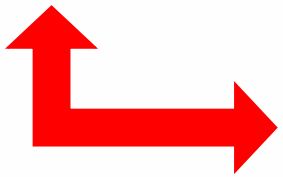
NOTA: é possível verificar se uma condição entre o valor de um atributo e pelo menos um dos valores retornados pela subconsulta é satisfeita, por meio da cláusula some, conforme a sintaxe anterior.

Exemplo 13

CONSULTA 13: Liste o nome dos professores cujo salário é maior que pelo menos um professor do departamento 1.

Exemplo 13

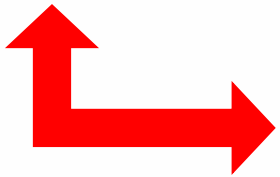
```
select nome_pro
from professor
where salario > some (select salario
                      from professor
                      where id_dep = 1);
```



Especificação da Consulta 13.

Subconsulta na Cláusula where - all

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela>
where <atributo> <operador relacional> **all (**<subconsulta>**);**



Sintaxe da subconsulta na cláusula where com all.

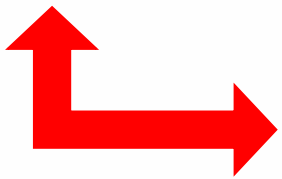
NOTA: é possível verificar se uma condição entre o valor de um atributo e todos os valores retornados pela subconsulta é satisfeita, por meio da cláusula all, conforme a sintaxe anterior.

Exemplo 14

CONSULTA 14: Liste o nome dos professores cujo salário é maior que todos os professores do departamento 1.

Exemplo 14

```
select nome_pro
from professor
where salario > all (select salario
                     from professor
                     where id_dep = 1);
```



Especificação da Consulta 14.

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.